

IoT 중간고사 핵심 용어 정리 (38개)

GPIO (2,3,5,6주차) ⚠ 중복(4회)

- 범용 입출력(General-Purpose Input/Output)의 약자이다.
- 마이크로컨트롤러에서 소프트웨어를 통해 입력이나 출력으로 자유롭게 용도를 설정할 수 있는 핀이다.

PWM (3,4,7주차) ⚠ 중복(3회)

- 펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation)의 약자로, 디지털 신호의 HIGH/LOW 시간 비율을 조절해 아날로그 출력을 흉내 내는 기법이다.
- LED 밝기 조절, 모터 속도 제어, 서보 모터 각도 제어 등에 사용된다.

duty cycle (3주차)

- PWM에서 전체 주기 중 신호가 켜져 있는(HIGH) 시간의 비율을 백분율(%)로 나타낸 값이다.
- 듀티 사이클이 50%이면 켜짐.꺼짐이 같으며, 비율을 높일수록 평균 전압이 커진다.

ADC (2,3주차) ⚠ 중복

- 아날로그-디지털 변환기(Analog-to-Digital Converter)의 약자이다.
- 연속적인 아날로그 신호를 컴퓨터가 처리할 수 있는 디지털 신호로 변환하는 장치이다.

DAC (3주차)

- 디지털-아날로그 변환기(Digital-to-Analog Converter)의 약자이다.
- 0과 1로 이루어진 디지털 데이터를 연속적인 아날로그 전압이나 전류 신호로 변환하는 장치이다.

Interrupt / ISR (3주차)

- 인터럽트는 긴급한 이벤트 발생 시 메인 작업을 멈추고 해당 이벤트를 먼저 처리하게 하는 하드웨어 기능이다.
- ISR(인터럽트 서비스 루틴)은 인터럽트 발생 시 자동 실행되는 함수이며, 짧고 간결하게 작성해야 한다.

Pullup / Pulldown (2,3,7주차) ⚠ 중복(3회)

- 스위치가 열려 있을 때 핀 상태가 불안정해지는 플로팅 현상을 방지하기 위한 저항 방식이다.
- 풀업은 핀을 VCC에 연결해 기본값을 HIGH로, 풀다운은 GND에 연결해 기본값을 LOW로 유지한다.

DHT22 (3,5,7주차) ⚠ 중복(3회)

- 온도와 습도를 동시에 측정하여 디지털 신호로 출력하는 정밀 온습도 센서 모듈이다.
- DHT11보다 측정 범위가 넓고 오차가 적어 스마트팜이나 실내 환경 모니터링에 자주 쓰인다.

I2C (3주차)

- SDA(데이터)와 SCL(클록) 두 선으로 여러 장치를 병렬 연결하는 동기식 직렬 통신 규약이다.
- Inter-Integrated Circuit의 약자이며, 다중 장치 연결이 가능하다.

UART (1,5주차) ⚠중복

- 범용 비동기화 송수신기(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)의 약자이다.
- 클록 신호 없이 TX, RX 두 선을 사용하여 기기 간 1:1 직렬 데이터 통신을 하는 방식이다.

Ohm's Law (2주차)

- 전류는 전압에 비례하고 저항에 반비례한다는 법칙이다.
- $V = IR$ (전압 = 전류 $\times$ 저항)로 표현되며 회로 설계의 가장 기본적인 원리이다.

KCL / KVL (2주차)

- KCL(키르히호프 전류 법칙)은 노드에 들어오는 전류의 합 = 나가는 전류의 합이라는 법칙이다.
- KVL(키르히호프 전압 법칙)은 폐회로 내 모든 전압 강하와 상승의 합이 0이라는 법칙이다.

Voltage / Current (2주차)

- Voltage(전압)는 전하를 흐르게 하는 전기적 압력 차이이며 단위는 볼트(V)이다.
- Current(전류)는 전하의 흐름이며 단위는 암페어(A), 양전하 이동 방향으로 정의한다.

Resistor (2주차)

- 전류의 흐름을 방해하여 회로 내 전류량이나 전압을 조절하는 전자 부품이다.
- 단위는 옴(Ω)이며 LED 보호, 신호 레벨 분할 등에 필수적으로 사용된다.

Voltage Distribution (3주차)

- 두 개 이상의 저항을 직렬 연결하여 입력 전압을 원하는 비율로 나누는 회로 설계 기법이다.
- 5V 신호를 3.3V 부품에 연결하거나, CdS 센서의 저항 변화를 전압으로 읽을 때 사용된다.

DC / AC (2주차)

- DC(직류)는 전류의 방향과 크기가 일정한 전기이다.
- AC(교류)는 전류의 방향과 크기가 주기적으로 변하는 전기이다.

Analog / Digital (2주차)

- 아날로그는 연속적으로 변화하는 물리량(빛, 소리 등)을 의미한다.
- 디지털은 0과 1 같은 이산적인 수치로 끊어서 표현하는 방식이다.

Diode / LED (2주차)

- Diode는 전류를 한 방향으로만 흐르게 하는 반도체 소자이다.
- LED는 전류가 흐르면 빛을 내는 발광 다이오드로, 저전력·장수명이 특징이다.

GND / Ground (2,3주차) ⚠중복

- 전기 회로에서 전압을 측정하는 기준점이 되는 전위 0V 지점이다.
- 전류가 전원(VCC)에서 출발해 부품을 거쳐 다시 되돌아오는 귀환 경로 역할을 한다.

Arduino (1주차)

- 오픈소스 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼이다.
- 센서와 모터를 쉽게 제어하는 기기를 만들 수 있도록 설계된 마이크로컨트롤러 보드이다.

Raspberry Pi (6주차)

- 교육·취미용으로 개발된 초소형 싱글 보드 컴퓨터이다.
- OS를 설치하여 일반 컴퓨터처럼 사용 가능하며 IoT 프로젝트에 최적화되어 있다.

ESP8266 / NodeMCU (1,5주차) △ 중복

- WiFi 기능이 내장된 저비용 마이크로컨트롤러 칩셋이다.
- TCP/IP 스택을 내장하고 있어 IoT 기기의 인터넷 연결 구현에 널리 사용된다.

MCU (2,7주차) △ 중복

- 마이크로컨트롤러 유닛(Microcontroller Unit)의 약자이다.
- CPU, 메모리, I/O 포트를 하나의 칩에 통합한 소형 컴퓨터이다.

Cross Compile Platform (1주차)

- 프로그램을 실행할 환경(타겟)과 다른 환경(호스트)에서 실행 파일을 생성하는 방식이다.
- PC에서 아두이노용 코드를 작성하고 컴파일할 때 이 방식을 사용한다.

IDE (1주차)

- 통합 개발 환경(Integrated Development Environment)의 약자이다.
- 코드 작성, 컴파일, 디버깅 등 개발에 필요한 도구를 하나의 프로그램에서 제공한다.

DC motor (4주차)

- 직류 전원을 공급받아 회전하는 가장 기본적인 모터이다.
- 구조가 단순하고 속도 조절이 쉬우며, 극성을 바꾸면 회전 방향을 변경할 수 있다.

Servo motor (4주차)

- 특정 각도나 위치를 정밀하게 제어할 수 있도록 설계된 모터이다.
- 내부 제어 회로와 피드백 장치를 통해 지정 위치를 정확하게 유지한다.

Step motor (4주차)

- 전기 펄스를 줄 때마다 일정한 각도만큼 단계적으로 회전하는 모터이다.
- 정밀 제어가 가능하여 3D 프린터나 정밀 가공 기계에 쓰인다.

Motor driver (4주차)

- MCU의 낮은 전력 신호를 받아 모터 구동에 필요한 큰 전력으로 변환하는 회로이다.
- 모터의 회전 방향과 속도를 제어하기 위해 필수적으로 사용된다.

Relay (4주차)

- 낮은 전류 신호를 이용하여 높은 전압이나 큰 전류가 흐르는 회로를 열고 닫는 스위치이다.
- 제어 회로와 부하 회로를 전기적으로 절연하여 안전하게 제어한다.

Fleming's Law (4주차)

- 자기장 내에서 전류가 흐르는 도체의 힘이나 기전력의 방향을 결정하는 법칙이다.
- 왼손 법칙은 모터의 원리를, 오른손 법칙은 발전기의 원리를 설명한다.

WDT (4주차)

- 워치독 타이머(Watchdog Timer). 시스템이 멈추거나 오류 발생 시 자동 리셋하는 타이머이다.
- 하드웨어가 무한 루프에 빠지는 것을 방지하여 시스템 안정성을 보장한다.

IP Address (5주차)

- 네트워크에 연결된 각 기기를 식별하기 위해 부여되는 고유한 논리적 주소이다.
- 데이터 패킷이 목적지까지 정확히 전달되도록 경로를 찾는 기준이 된다.

Subnetmask (5주차)

- IP 주소에서 네트워크 부분과 호스트 부분을 구분하기 위해 사용하는 비트 마스크이다.
- 동일한 네트워크 범위에 속해 있는 기기인지 판별하는 데 사용된다.

Gateway (5주차)

- 서로 다른 네트워크 간을 연결하여 데이터를 주고받을 수 있게 하는 통신 장치이다.
- 로컬 네트워크에서 외부 인터넷으로 나가기 위한 출입구 역할을 한다.

Server – Client (5주차)

- 서비스 제공자인 서버와 요청자인 클라이언트가 데이터를 주고받는 통신 구조이다.
- 클라이언트가 정보를 요청하면 서버가 이를 처리하여 응답을 보낸다.

TCP port / well-known port (5주차)

- TCP port는 특정 애플리케이션을 찾아가는 논리적 통신 통로 번호이다.
- well-known port는 0~1023번의 예약 포트로, HTTP(80), FTP(21) 등이 할당되어 있다.

WiFi / Ethernet / Bluetooth (1,5,6주차) ⚠ 중북

- WiFi는 무선 LAN(IEEE 802.11), Ethernet은 유선 LAN(RJ-45) 기술 표준이다.
- Bluetooth는 근거리 무선 통신 기술로, IoT 기기 간 케이블 없이 데이터를 교환한다.

Sensor / CdS sensor (3주차)

- Sensor는 외부 물리 변화를 감지하여 전기 신호로 변환하는 장치이다.
- CdS sensor는 빛 밝기에 따라 저항값이 변하는 광센서로, 조도 감지 회로에 사용된다.

CallBack / Ticker (3주차)

- CallBack은 특정 이벤트 발생 시 자동으로 호출되도록 미리 전달해 두는 함수이다.
- Ticker는 정해진 시간마다 콜백 함수를 반복 호출하는 소프트웨어 타이머이다(ESP8266).

map() / constrain() (3주차)

- map()은 값을 한 범위에서 다른 범위로 비례 변환하는 함수이다 (0~1023 → 0~255).
- constrain()은 값을 지정된 최소~최대 범위 내로 강제 제한하는 함수이다.